

КУРСОВ ПРОЕКТ

по дисциплината „Теория на генеративното изкуство“

Тема	Създаване на алгоритмична визуализация чрез генеративен подход
Формат	Индивидуален курсов проект
Предаване	Архив с кода или GitHub repository + генерирани изображения
Минимален резултат	Поне 5 различни screenshots / изображения, генерирани от програмата

1. Описание на задачата

Целта на курсовия проект е да създадете програма, която генерира визуална композиция, базирана на разработени от вас алгоритми. Проектът трябва да демонстрира разбиране на основните принципи на генеративното изкуство: правила, параметри, повторение, вариация, случайност и алгоритмично управление на визуалната форма.

Визуалният резултат не трябва да бъде предварително нарисуван или поставен като готово изображение. Той трябва да се създава чрез код. Всяко стартиране на програмата трябва да може да води до различна версия на изображението.

2. Основни изисквания

1. Алгоритмично генерирана визуализация - визуалният резултат трябва да бъде създаден чрез програмен код и набор от правила.
2. Случаен или псевдослучаен принцип - в алгоритъма трябва да присъства елемент на случайност, например `random()`, `noise()`, случайни цветове, позиции, размери, посоки, плътност, ритъм или структура.
3. Възможност за множество версии - програмата трябва да може да генерира различни варианти на една и съща визуална идея при различни стартирания или чрез промяна на параметри.
4. Минимум 5 запазени резултата - трябва да предадете поне 5 screenshots или изображения, генерирани от вашата програма. В Processing може да използвате `saveFrame("output-####.png");`
5. Код на проекта - трябва да предадете архив с кода или връзка към GitHub repository.

3. Позволени технологии

Можете да използвате среда или език по избор, стига резултатът да е програмно генерирана визуализация. Подходящи варианти са:

- Processing
- p5.js
- JavaScript Canvas
- Python с Turtle, Pygame, matplotlib или друга визуална библиотека
- друга среда, която позволява алгоритмично генериране на образи

4. Какво трябва да предадете

- Кратко описание на концепцията - около 150-300 думи.
- Код на проекта - архив или GitHub линк.
- Поне 5 генерирани изображения - screenshots или файлове, запазени от програмата.
- Кратко обяснение на алгоритъма - какви форми се генерират, къде се използва случайност, как се получават различните версии и кои параметри могат да се променят.

5. Препоръчителен работен процес

1. **Създайте концепция** - Опишете накратко какво искате да създадете. Каква е идеята на визуализацията? Какво трябва да напомня тя - природен процес, градска структура, абстрактна композиция, движение, хаос, ред? Каква е ролята на случайността?
2. **Направете ръчна скица** - Опитайте първо да нарисувате идеята си на лист хартия или дигитално като груба скица. Това ще ви помогне да мислите за композицията, преди да я превърнете в алгоритъм.
3. **Опишете идеята като правила** - Преведете визуалната идея в набор от правила: колко елемента има, къде се появяват, как се променят, какви зависимости има между тях.
4. **Напишете програмата** - Използвайте избраната от вас среда и реализирайте визуалната система чрез код.
5. **Добавете вариативност** - Вкарайте случайни или процедурни елементи, така че програмата да може да създава множество различни версии на една и съща идея.

6. Пример за алгоритмично мислене

Вместо да мислите само за крайното изображение, мислете за системата, която го създава. Например:

- „Създавам 100 кръга с различен размер.“
- „Всеки кръг има случайна позиция.“
- „Цветът зависи от разстоянието до центъра.“
- „Линиите се движат според noise функция.“
- „Формите се повтарят, но всяка има малка промяна.“

7. Примерни идеи

- генеративен пейзаж
- абстрактна композиция от линии и форми
- визуализация, вдъхновена от природни структури
- процедурно генериран град
- система от частици, които се движат според правила
- визуализация на хаос и ред
- орнаменти, мрежи, спирали или фрактални структури
- визуална система, вдъхновена от музика, текст или емоция

8. Критерии за оценяване

Критерий	Описание	Тежест
Концепция	Ясна идея и връзка с генеративното изкуство.	20%
Алгоритмичност	Визуализацията е създадена чрез код, правила и параметри.	25%
Случайност и вариативност	Програмата може да генерира различни версии на визуалната композиция.	20%
Визуален резултат	Естетическа стойност, композиция, цветове, форма и завършеност.	20%
Обяснение и предаване	Налични са код, поне 5 изображения и кратка документация.	15%

9. Важно уточнение

Не се очаква проектът да бъде технически сложен. По-важно е да има ясна идея, алгоритмично мислене и възможност за генериране на различни визуални резултати. Целта е да покажете как чрез правила, код и случайност може да се създава визуално изкуство.